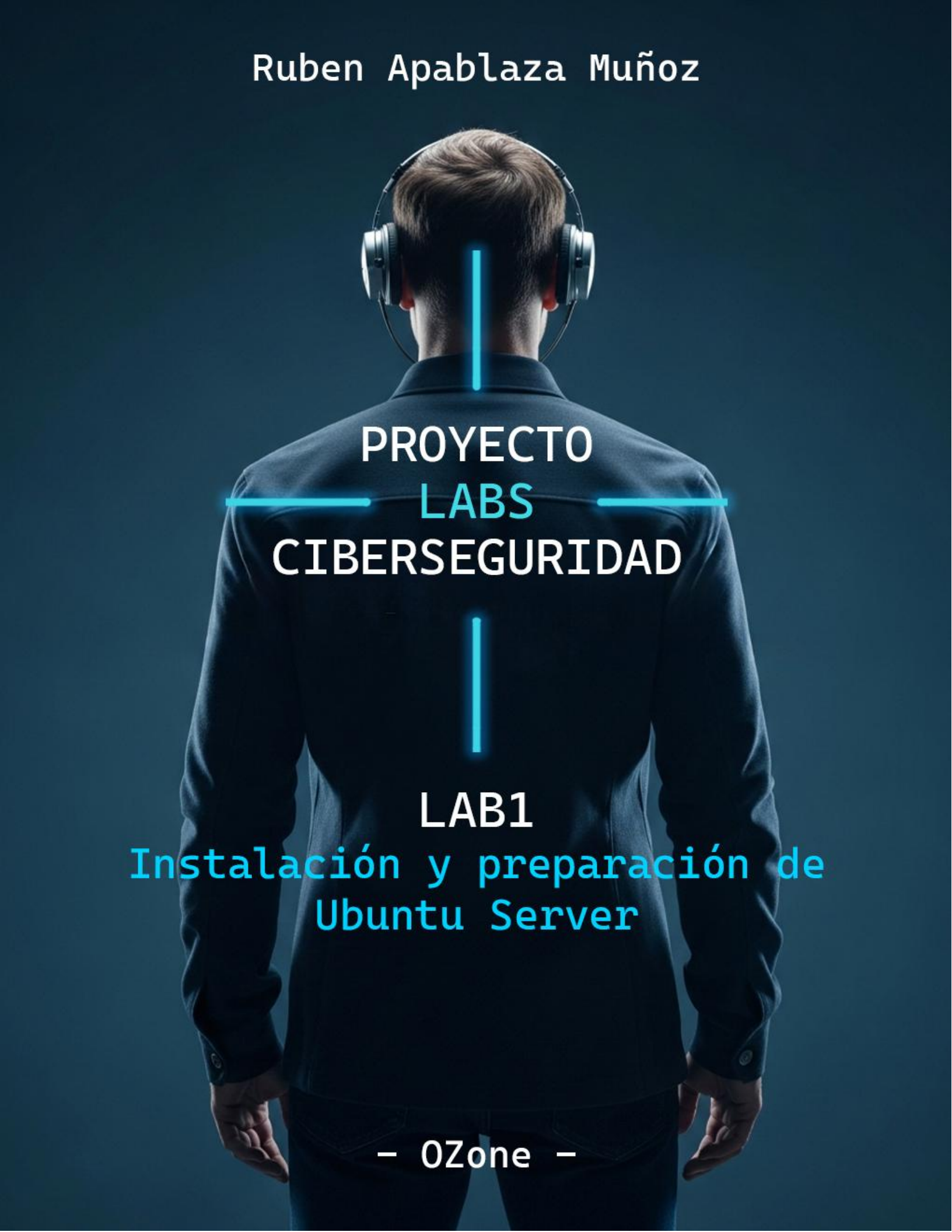
Ruben Apablaza Muñoz



PROYECTO LABS CIBERSEGURIDAD

LAB1
Instalación y preparación de Ubuntu Server

– OZone –

Contenido

1. Descargar ISO 4
2. Crear la VM (VirtualBox o VMware) 5
3. Instalación 13
Conectarse por ssh (OPCIONAL) 22
4. Primeros comandos después de entrar 26
5. Crear carpeta de trabajo 29
6. Configurar logging básico 30
7. Idioma teclado y fijar hora del sistema 31
Idioma teclado 31
Hora del sistema 31

Introducción

Cuando empecé en ciberseguridad, la cantidad de teoría era abrumadora: la triada CIA, los cursos de Cisco llenos de conceptos, programación básica, normativa, compliance, sistemas operativos y muchas otras capas que cuesta trasladar a la práctica. Por eso siempre insisto en construir bases sólidas. Es como los cimientos de una casa: si están bien hechos, todo lo demás se sostiene incluso ante los peores terremotos. En ciberseguridad pasa lo mismo. Las herramientas cambian todos los días, pero los fundamentos siguen siendo los mismos.

Con esa idea en mente decidí volver a las bases y armar un proyecto compuesto por varios labs que permitan practicar lo aprendido sin complicarse, dejando espacio para la duda y el error. Muchas veces un simple `sudo apt update -y` nos llevó a errores que terminaron ensenándonos más que cualquier libro. Aprender haciendo y documentando cada paso es clave. Es lo que permite entender, sospechar causas y resolver problemas cuando aparecen nuevos escenarios.

Este documento es la primera guía paso a paso de una serie. Es el paso 1 del proyecto de laboratorios de ciberseguridad: instalar Ubuntu Server y dejarlo preparado para lo que viene. Si nunca has instalado un sistema operativo o una máquina virtual, aquí podrás entender que hace cada componente y por qué importa. He visto personas capaces de ejecutar un reconocimiento completo sin saber siquiera en que distribución de Linux están trabajando. Eso es una debilidad que se puede evitar con fundamentos claros.

La invitación está hecha. Comencemos.

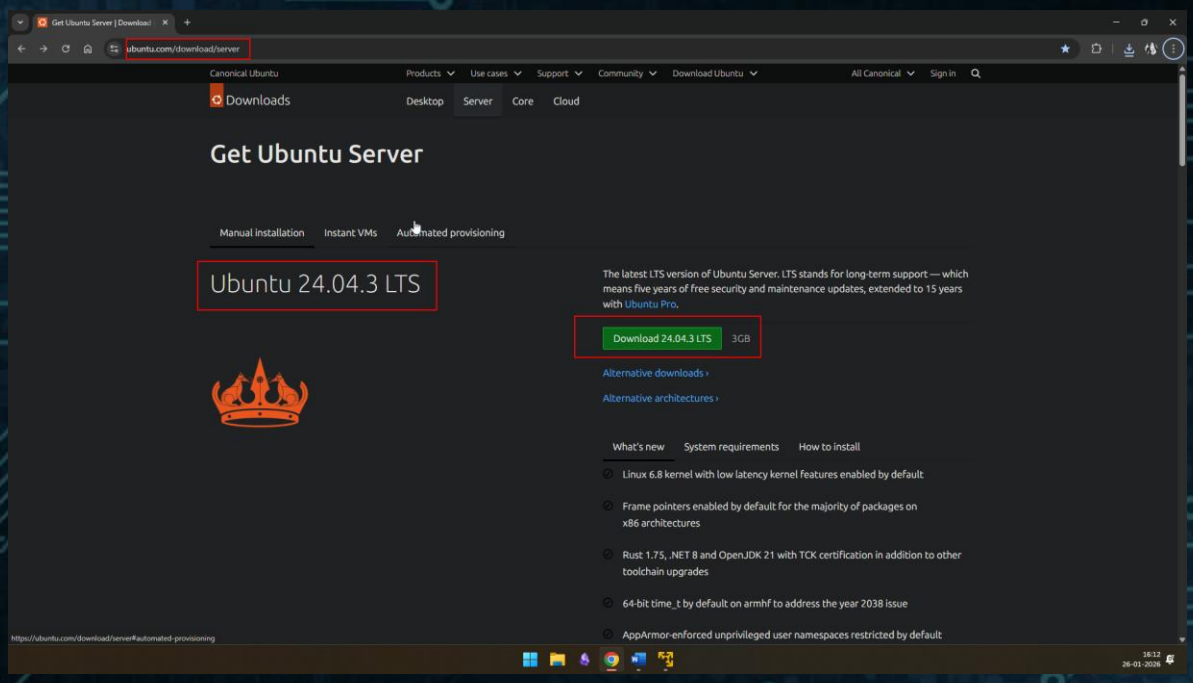
Laboratorio 1

Instalación y preparación de Ubuntu Server

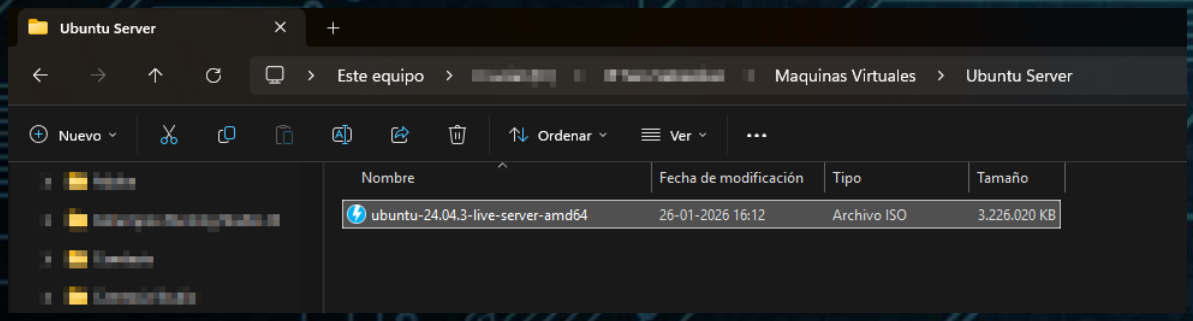
Objetivo: Dejar lista la maquina base que reutilizaremos en varios proyectos. Nada de adornos, solo lo necesario para que funcione bien, sea estable y segura.

1. Descargar ISO

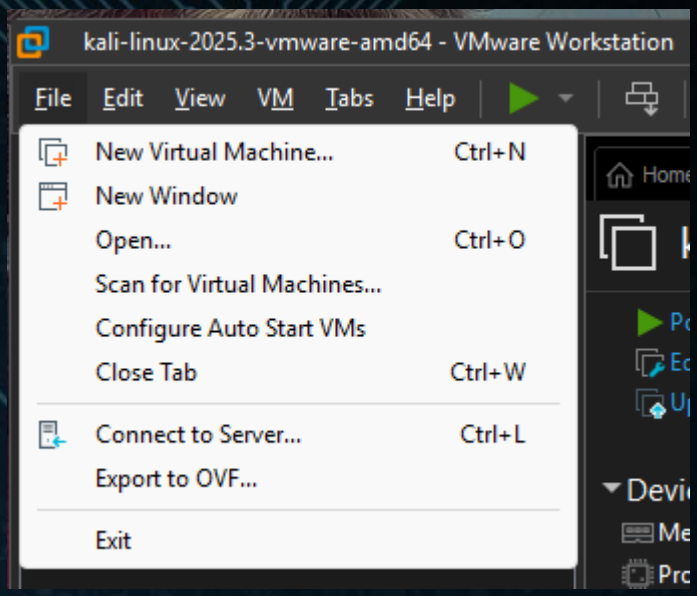
- Vamos al sitio oficial de Ubuntu Server.
- Descargamos **Ubuntu Server LTS** (versión estable más reciente)

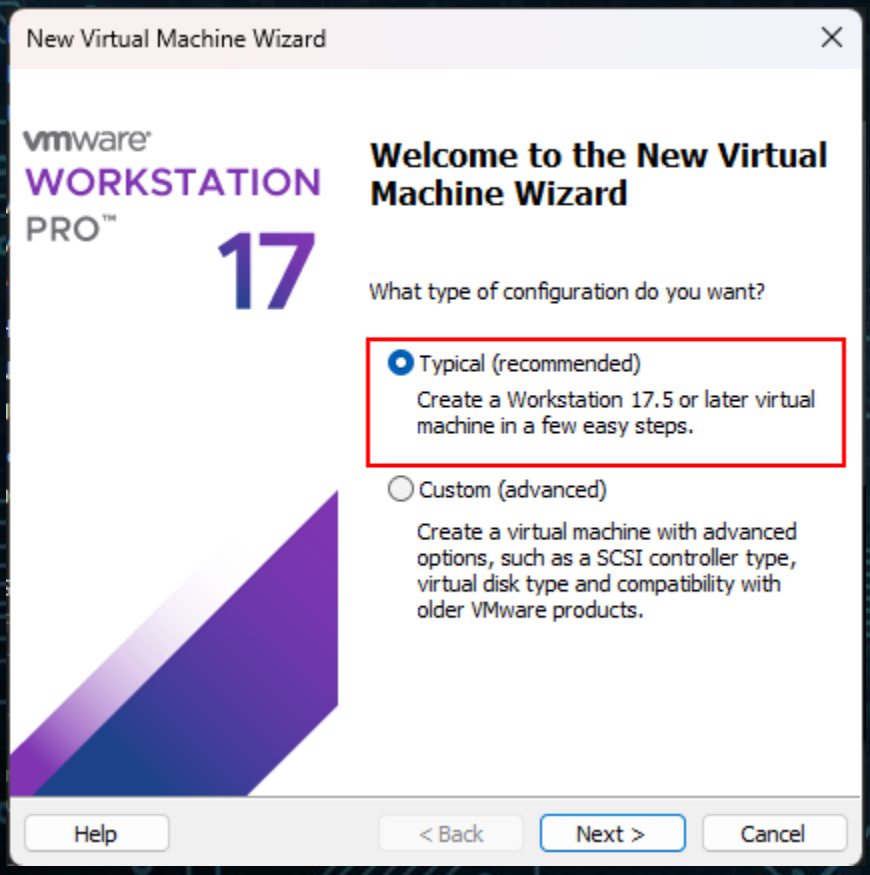


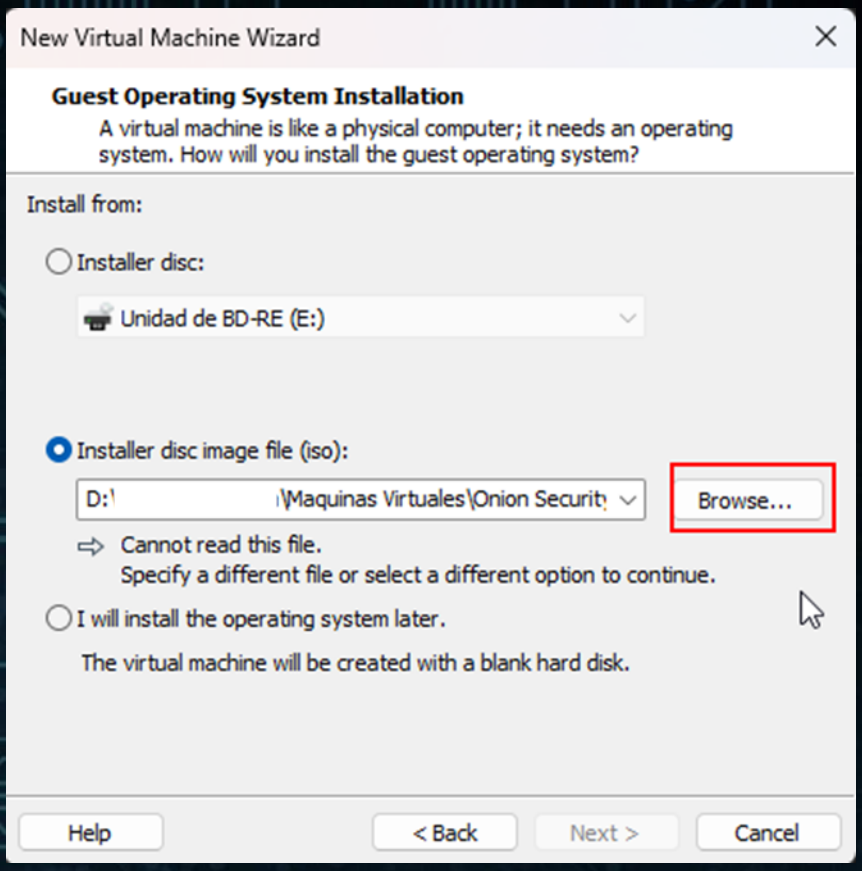
Guardar el ISO

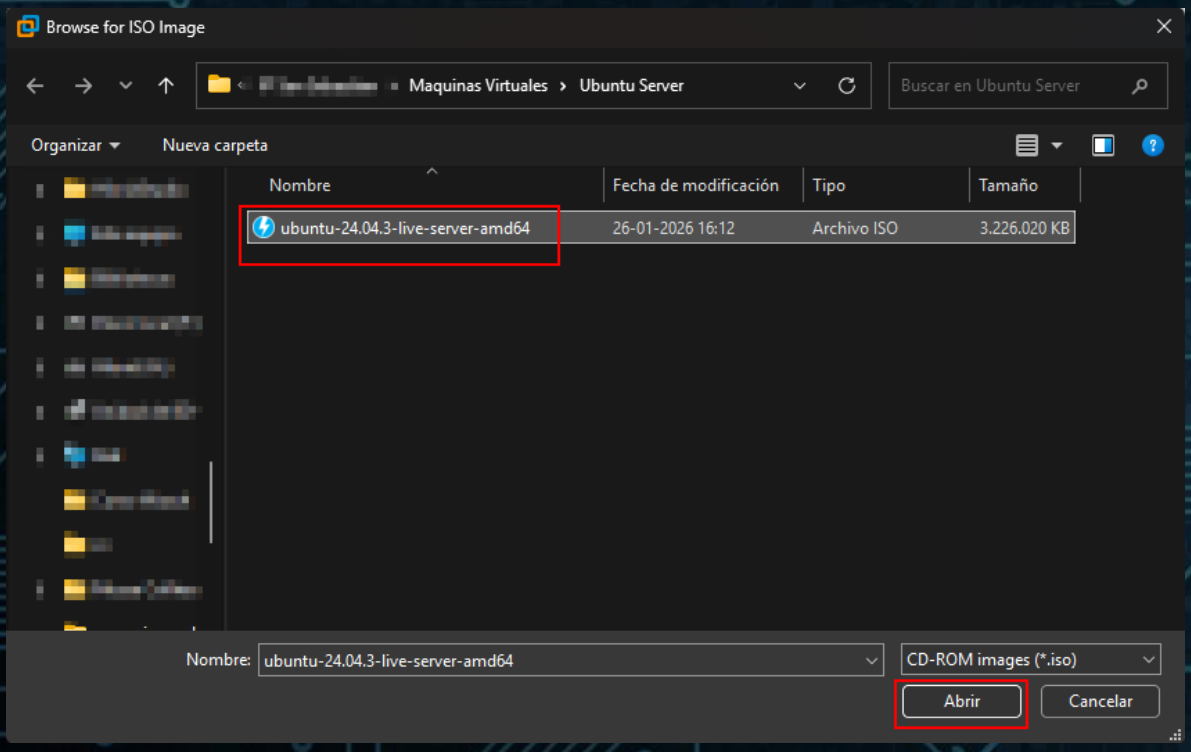


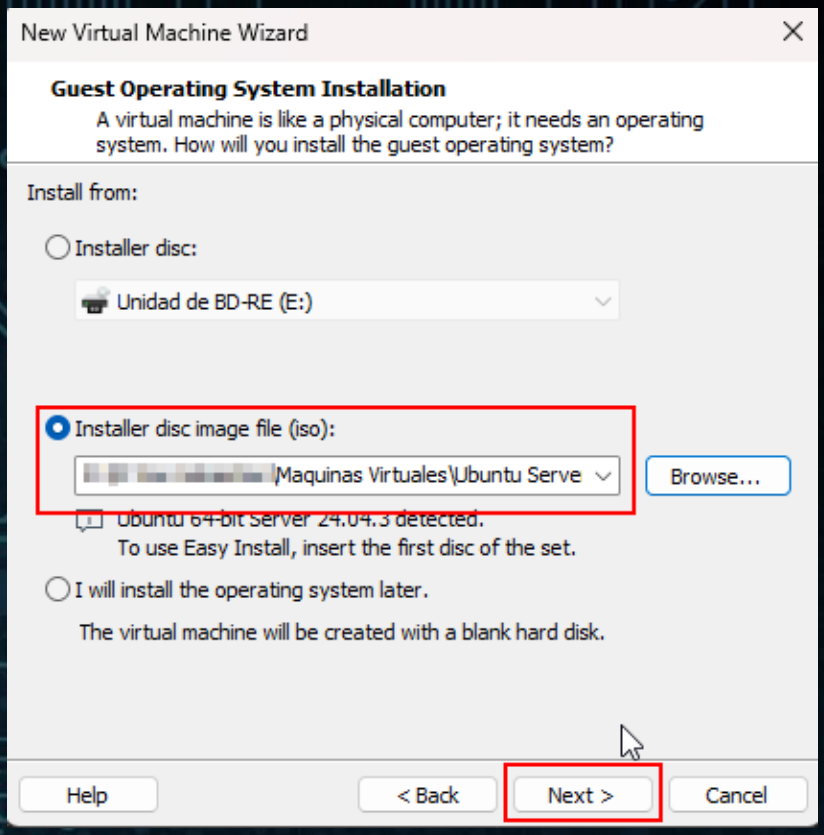
2. Crear la VM (VirtualBox o VMware)

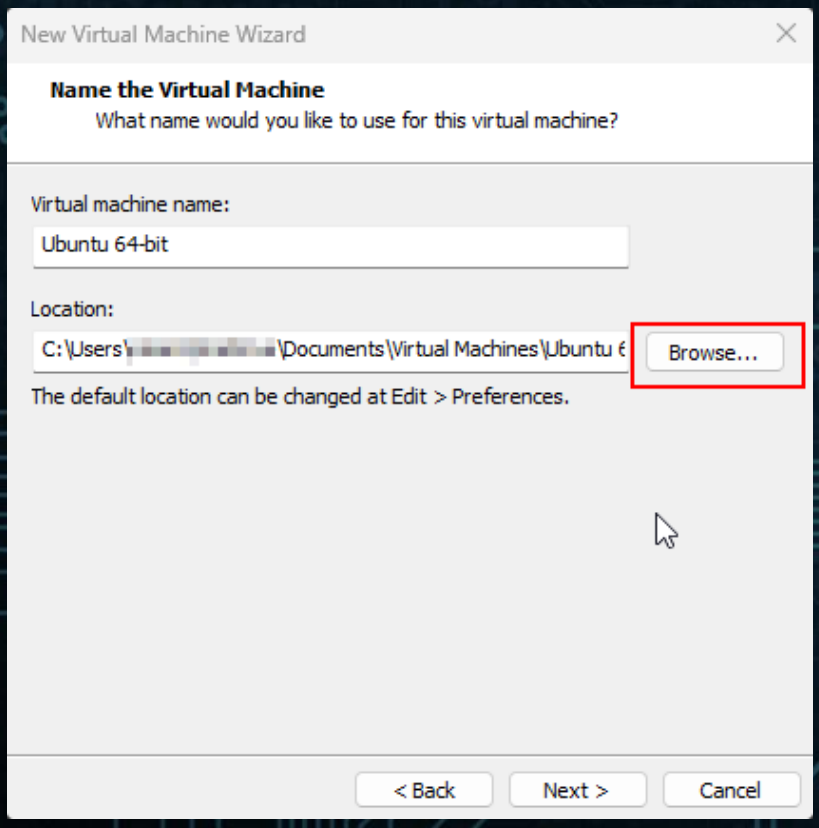


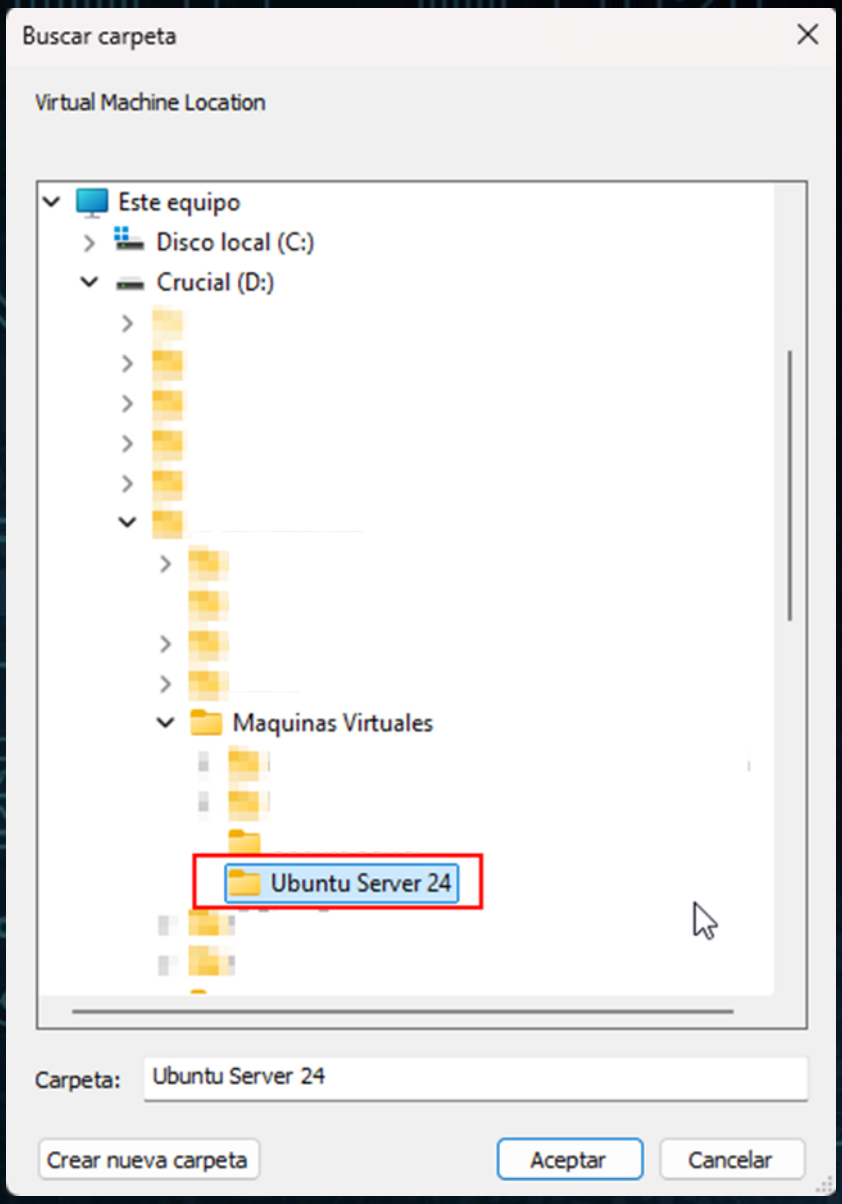


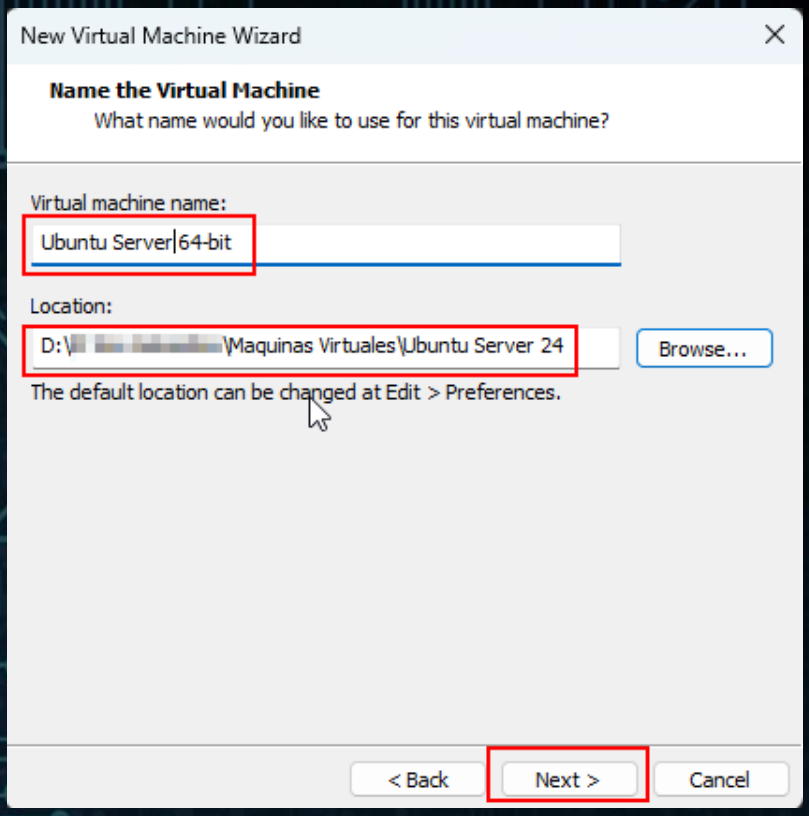

New Virtual Machine Wizard
Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?
Install from:
Installer disc:
Unidad de BD-RE (E:)
Installer disc image file (iso):
D:\ \Maquinas Virtuales\Onion Security
Browse...
Cannot read this file.
Specify a different file or select a different option to continue.
I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.
Help
< Back
Next >
Cancel


Browse for ISO Image
Maquinas Virtuales › Ubuntu Server
Buscar en Ubuntu Server
Organizar
Nueva carpeta
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ubuntu-24.04.3-live-server-amd64
26-01-2026 16:12
Archivo ISO
3.226.020 KB
Nombre:
ubuntu-24.04.3-live-server-amd64
CD-ROM images (*.iso)
Abrir
Cancelar

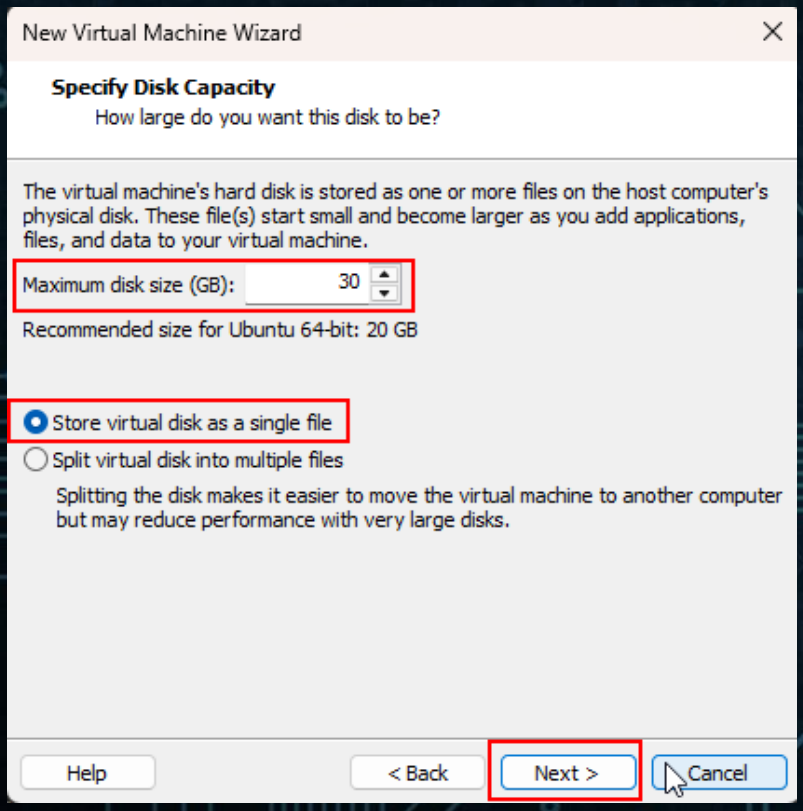

New Virtual Machine Wizard
Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?
Install from:
Installer disc:
Unidad de BD-RE (E:)
Installer disc image file (iso):
/Maquinas Virtuales\Ubuntu Serve
Browse...
Ubuntu 64-bit Server 24.04.3 detected.
To use Easy Install, insert the first disc of the set.
I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.
Help
< Back
Next >
Cancel

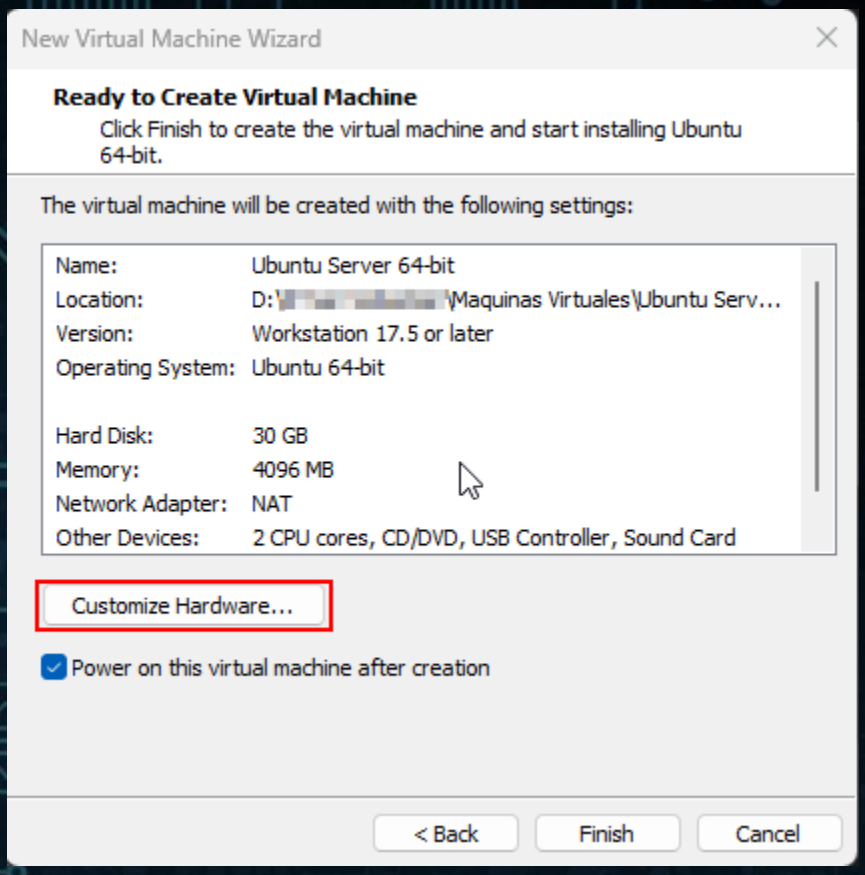

New Virtual Machine Wizard
Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?
Virtual machine name:
Ubuntu 64-bit
Location:
C:\Users\ \Documents\Virtual Machines\Ubuntu 6
Browse...
The default location can be changed at Edit > Preferences.
< Back
Next >
Cancel


Buscar carpeta
Virtual Machine Location
Este equipo
Disco local (C:)
Crucial (D:)
Maquinas Virtuales
Ubuntu Server 24
Carpeta:
Ubuntu Server 24
Crear nueva carpeta
Aceptar
Cancelar



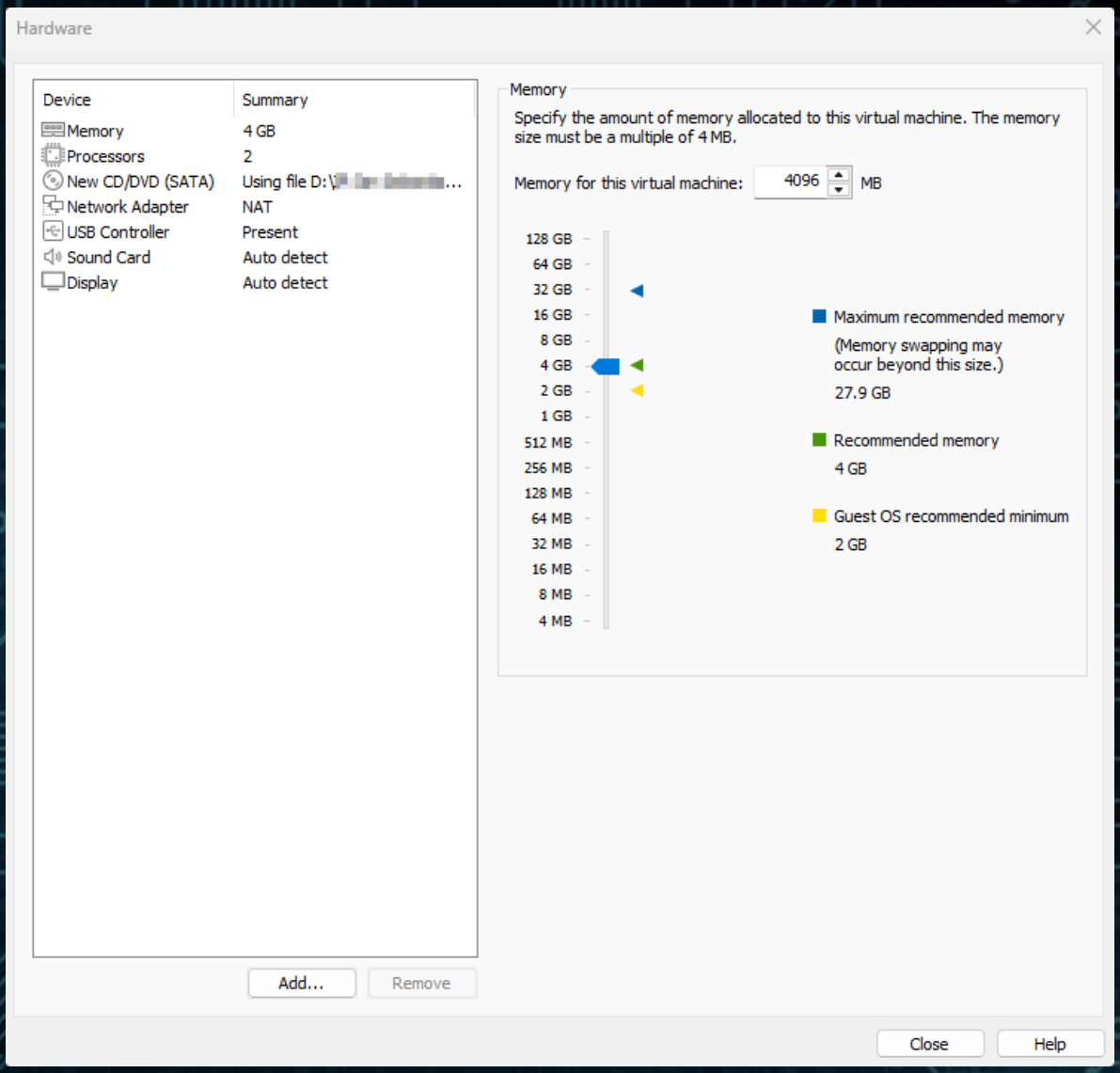
En la siguiente pantalla configuramos así, sin complicaciones:

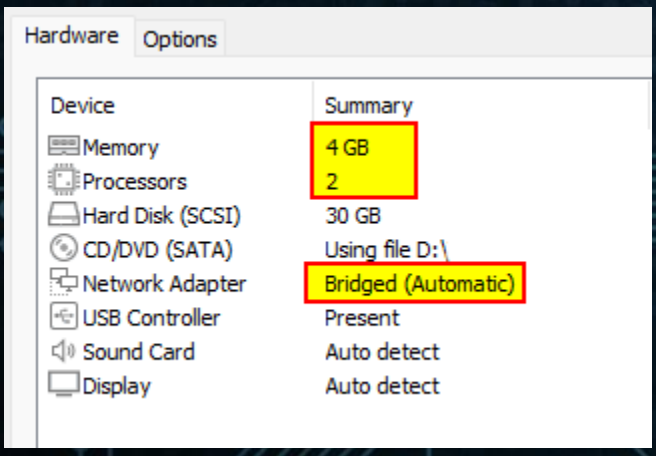


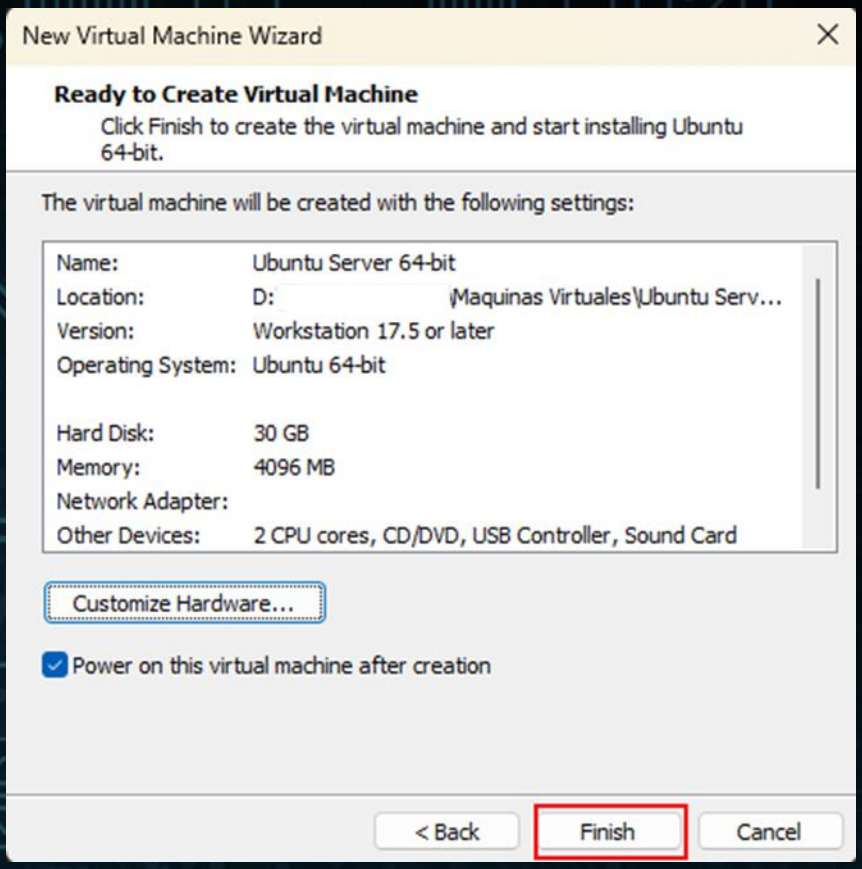


Requisitos recomendados y minimos:

- Memoria RAM: **2 GB** (4 GB si puedes).
- CPU: **2 cores**.
- Disco: **20-30 GB** (dinámico).
- Red: **Adaptador en Red BRIDGE**


Hardware
Device
Summary
Memory
4 GB
Processors
2
New CD/DVD (SATA)
Using file D:\...
Network Adapter
NAT
USB Controller
Present
Sound Card
Auto detect
Display
Auto detect
Add...
Remove
Memory
Specify the amount of memory allocated to this virtual machine. The memory size must be a multiple of 4 MB.
Memory for this virtual machine:
4096
MB
128 GB
64 GB
32 GB
16 GB
8 GB
4 GB
2 GB
1 GB
512 MB
256 MB
128 MB
64 MB
32 MB
16 MB
8 MB
4 MB
Maximum recommended memory
(Memory swapping may occur beyond this size.)
27.9 GB
Recommended memory
4 GB
Guest OS recommended minimum
2 GB
Close
Help


Hardware
Options
Device
Summary
Memory
4 GB
Processors
2
Hard Disk (SCSI)
30 GB
CD/DVD (SATA)
Using file D:\
Network Adapter
Bridged (Automatic)
USB Controller
Present
Sound Card
Auto detect
Display
Auto detect

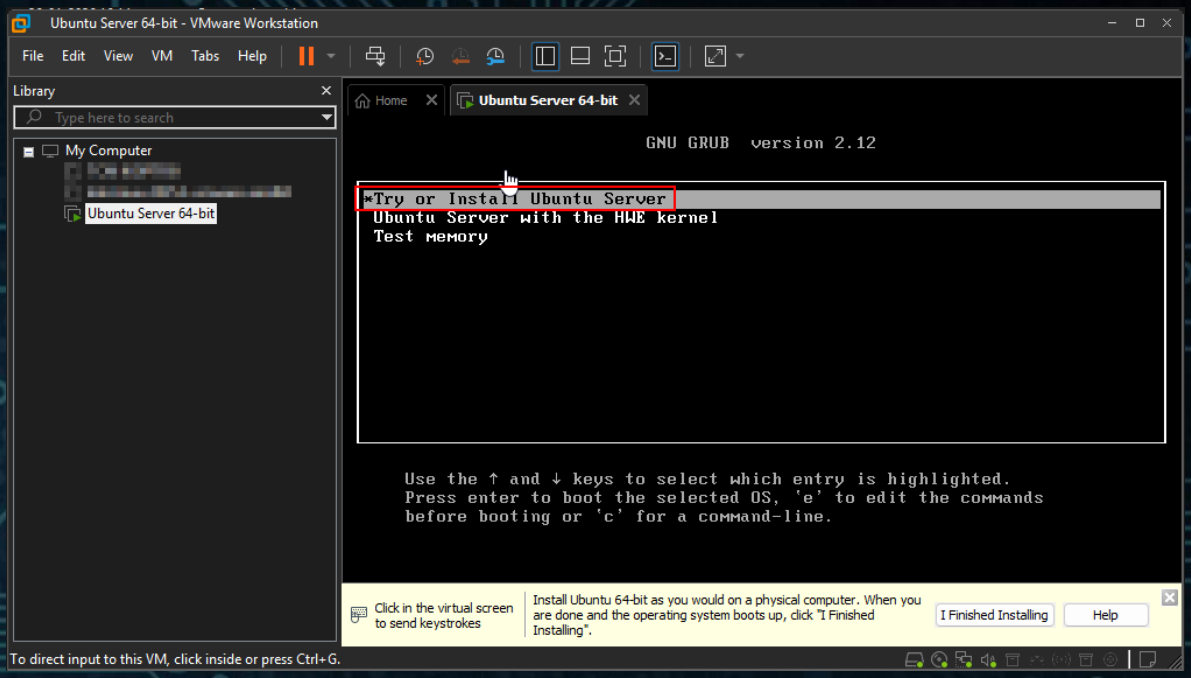


Montamos el ISO como unidad de arranque.

Esta VM la utilizaremos en varios labs así que la mantendremos sencilla y limpia.

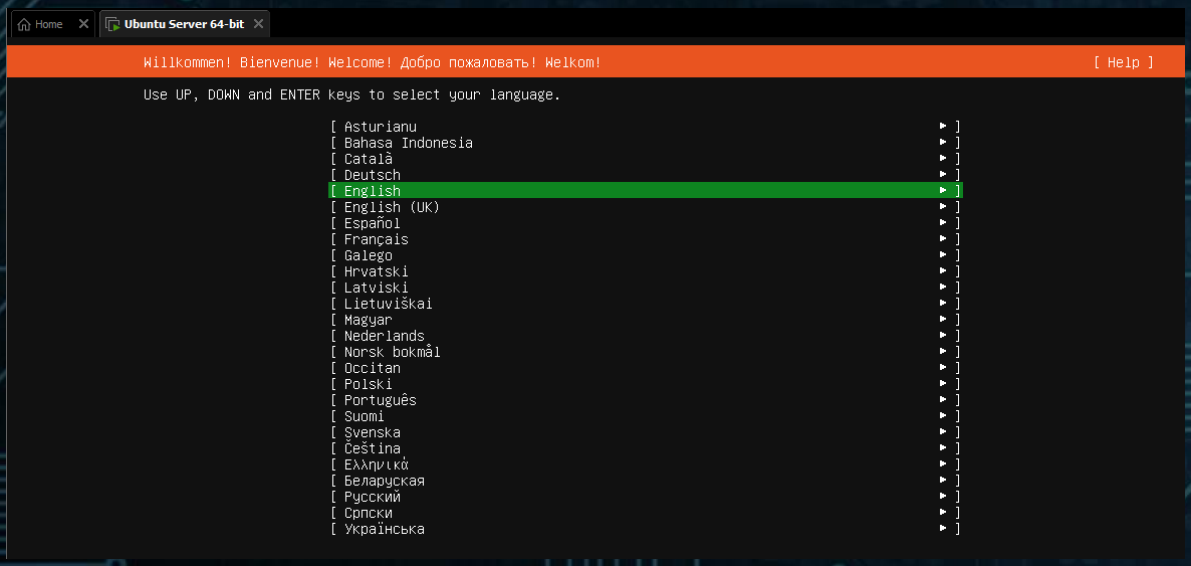
3. Instalación

Iniciamos la máquina virtual (si no ha partido de forma automática)

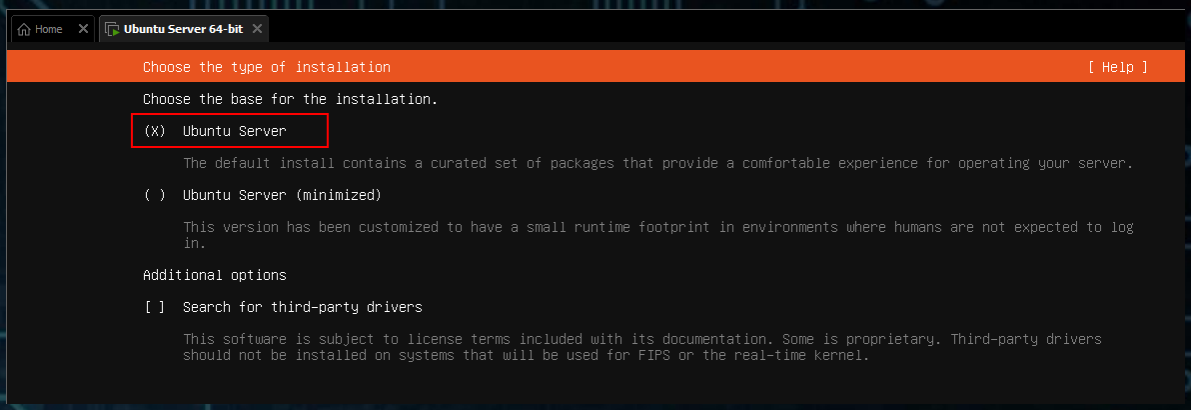


Cuando arranque:

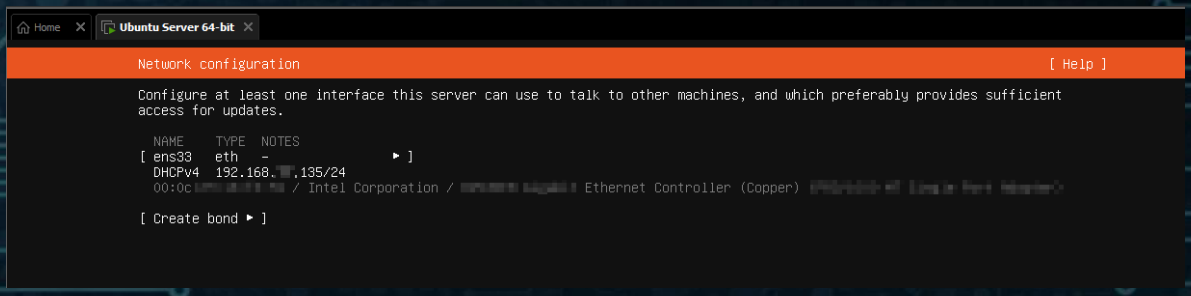
Seleccionamos idioma **English** (evita problemas con logs).



Seleccionamos Ubuntu Server

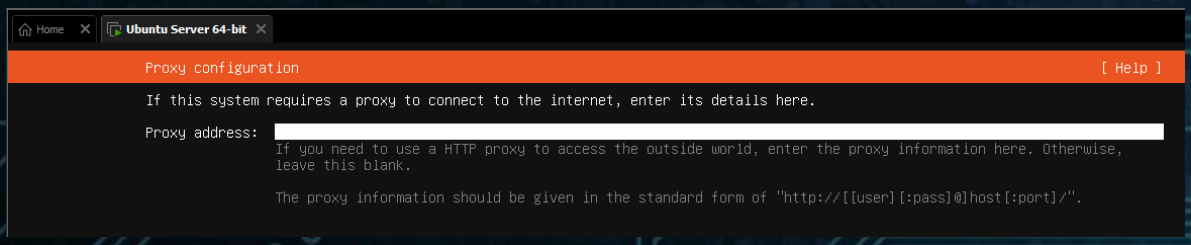


Para la configuración de red podemos dejar lo que nos propone, lo podemos cambiar después si necesitamos.

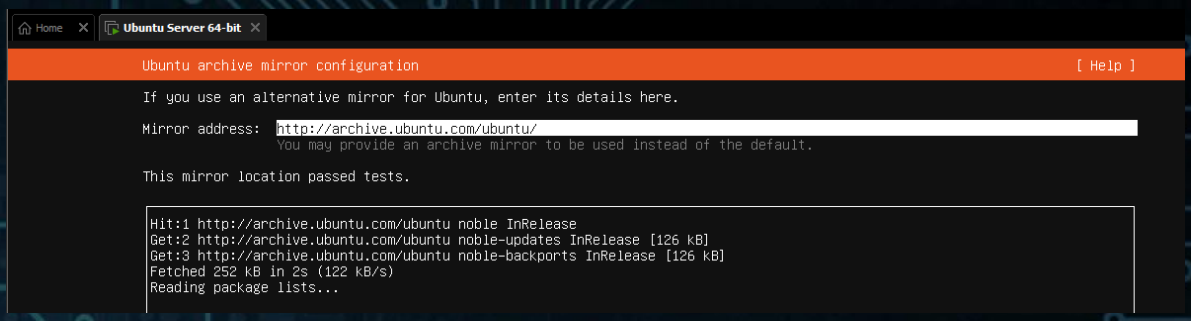


Para la configuración Proxy la recomendación es dejarlo **en blanco**.

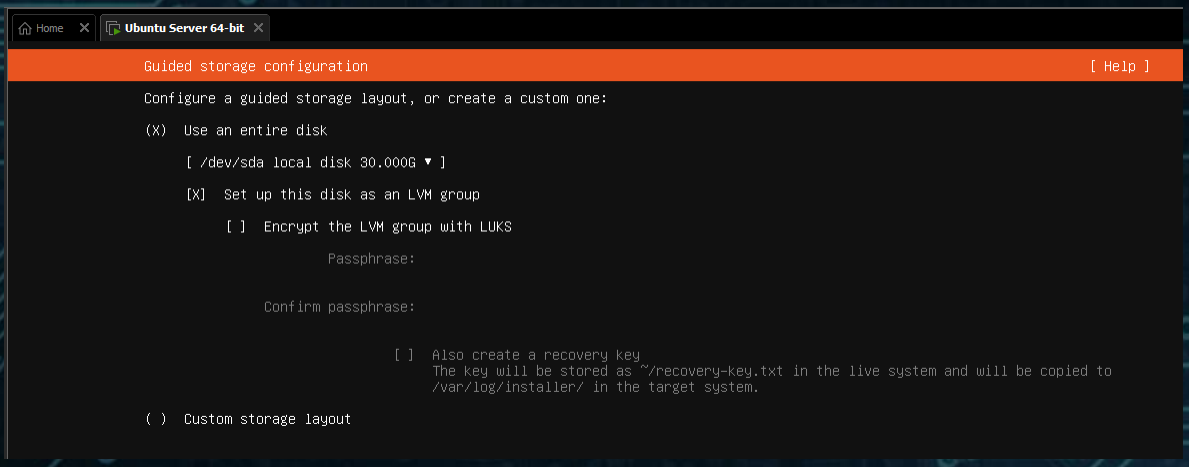
Si no trabajas en una empresa con proxy obligatorio, no necesitas configurar nada ahí. Ubuntu igual tendrá internet a través del modo BRIDGE de nuestra máquina virtual.



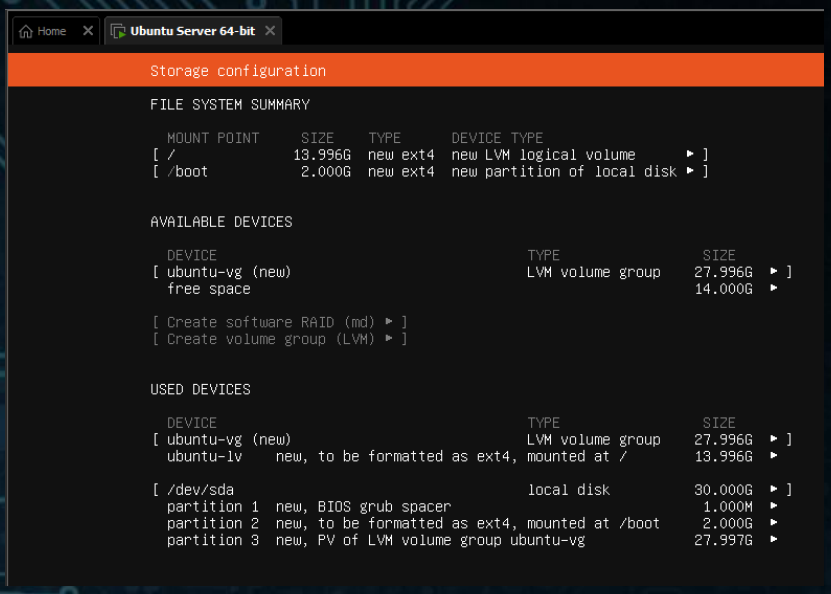
Cuando termine de recopilar información del sitio de Ubuntu, hacemos click en Done en la parte inferior.



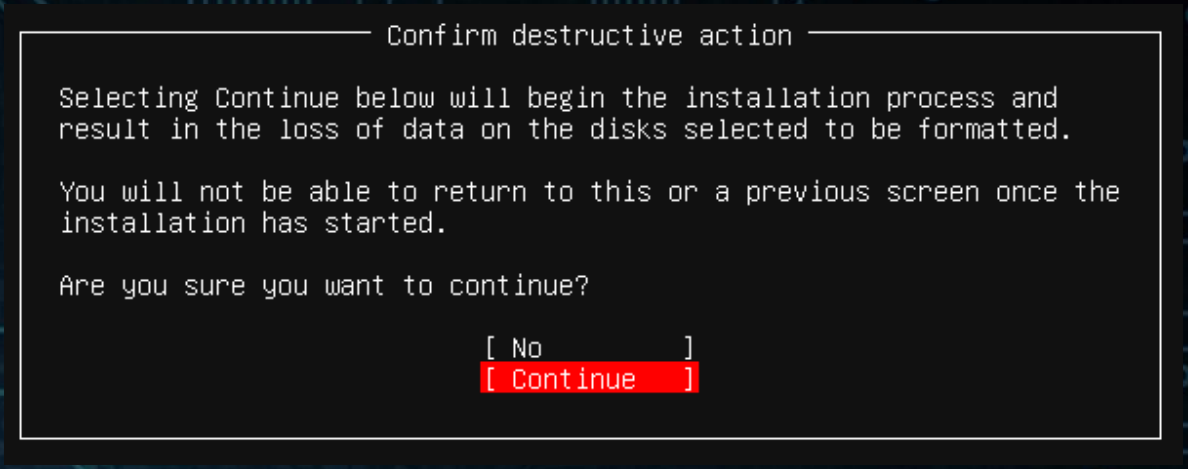
Como estamos en un entorno de laboratorio lo dejamos en “Use a entire disk”, si vas a instalar en un equipo físico con mas de un disco puedes ajustar esta configuración.



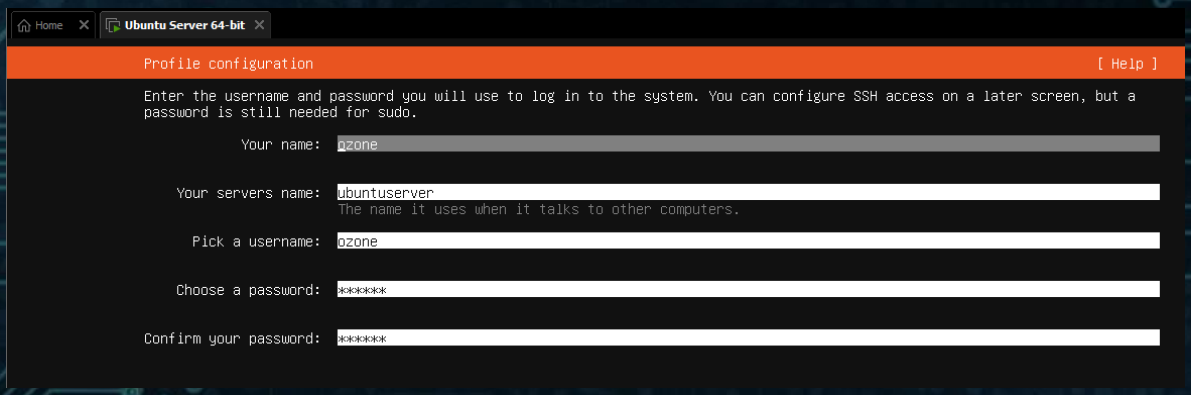
Como podemos ver Ubuntu crea automáticamente las particiones necesarias para la instalación.



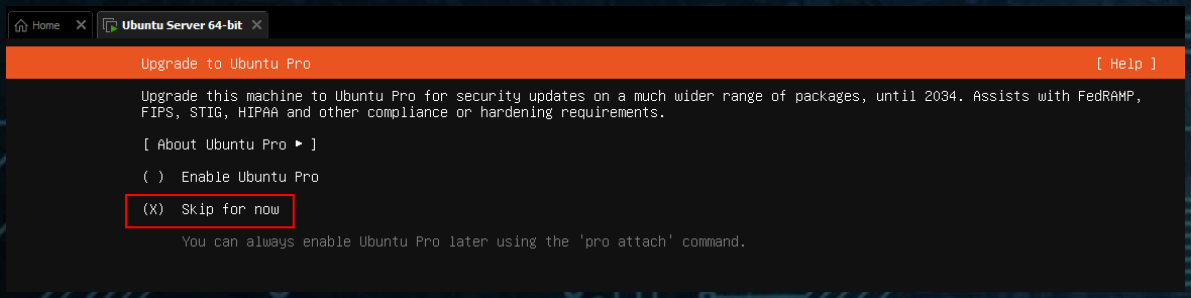
Seleccionamos “Continue” para aceptar el formateo de los disco(s) seleccionado



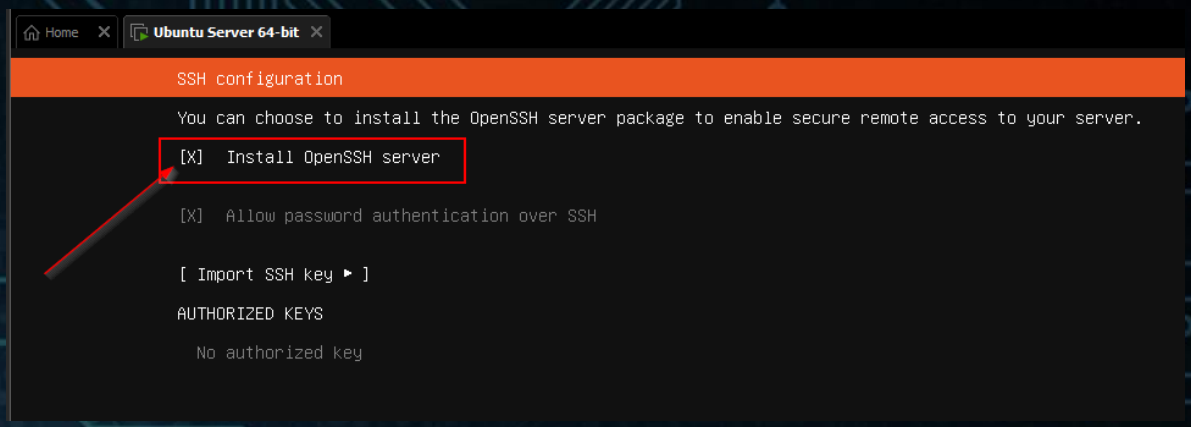
Nos creamos un perfil ingresando usuario, nombre del servidor y contraseña



Cuando nos de la opción de actualizar Ubuntu a Pro, le damos a saltar por ahora.



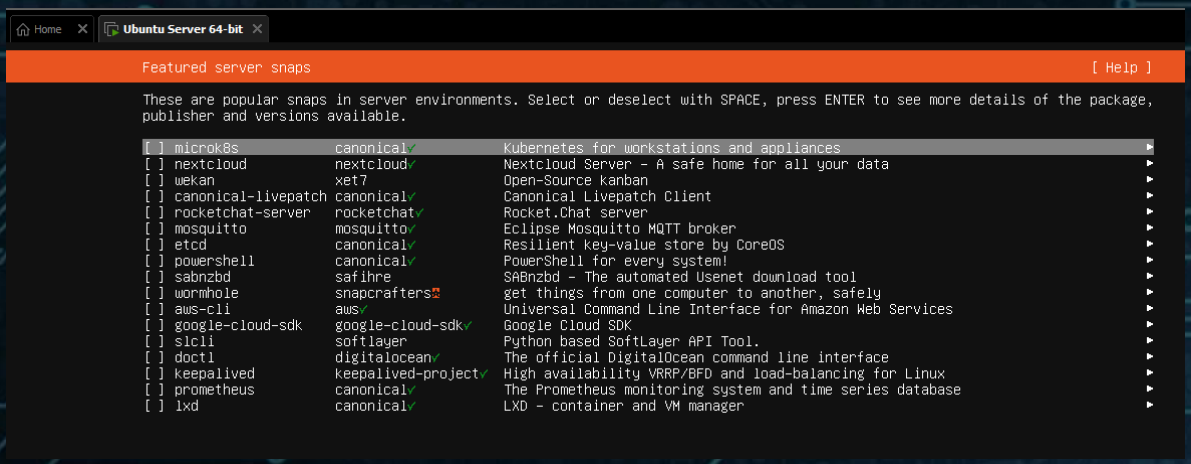
Instalamos **OpenSSH Server** para poder conectarnos por ssh desde otro pc o vm en nuestra red.



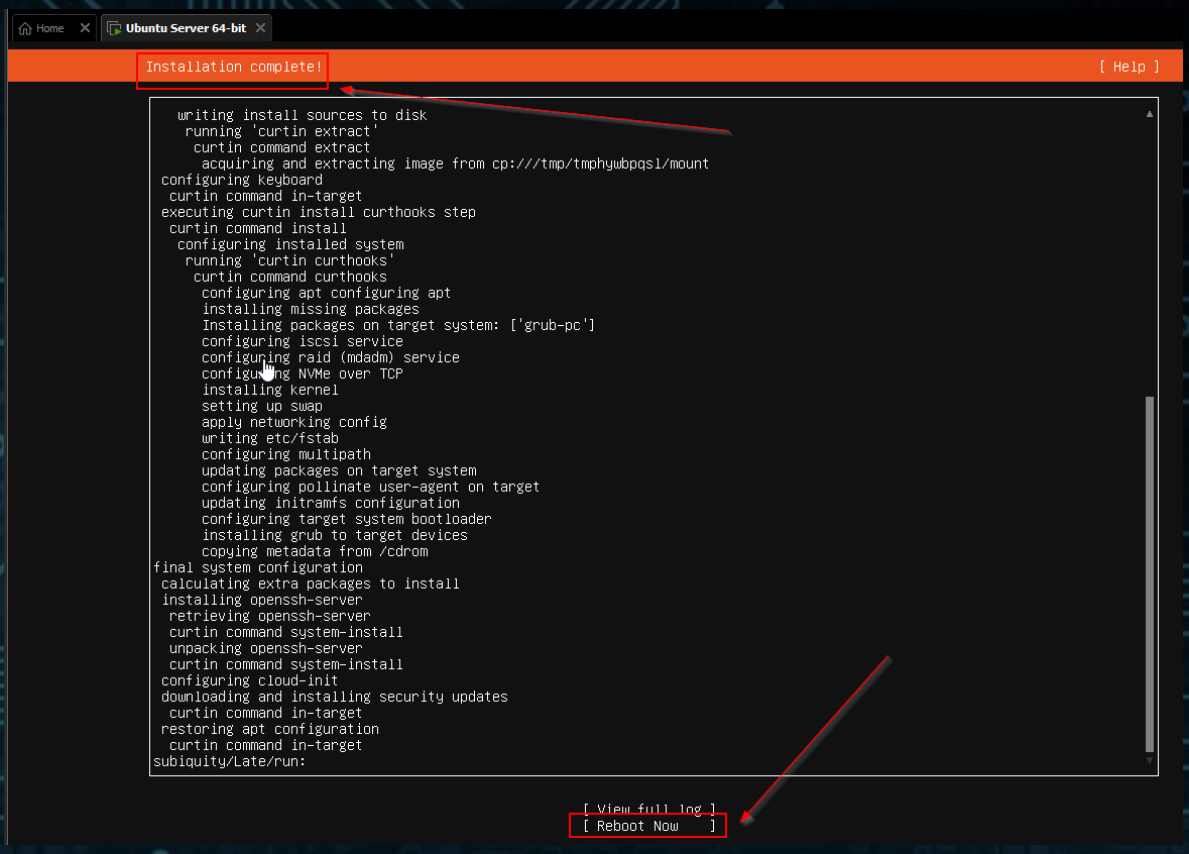
Ahora nos da la opción de instalar servicios adicionales. **No marques ninguna**.

Los *Featured server snaps* no son necesarios para nuestro laboratorio. Agregan servicios que no necesitamos y solo complican el entorno base.

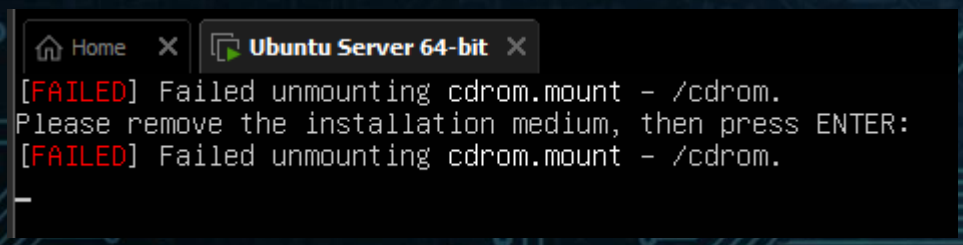
Dejamos todos **desmarcados** y continuamos.



Cuando aparezca “Installation complete!” (instalación completada) le damos a “Reboot Now”

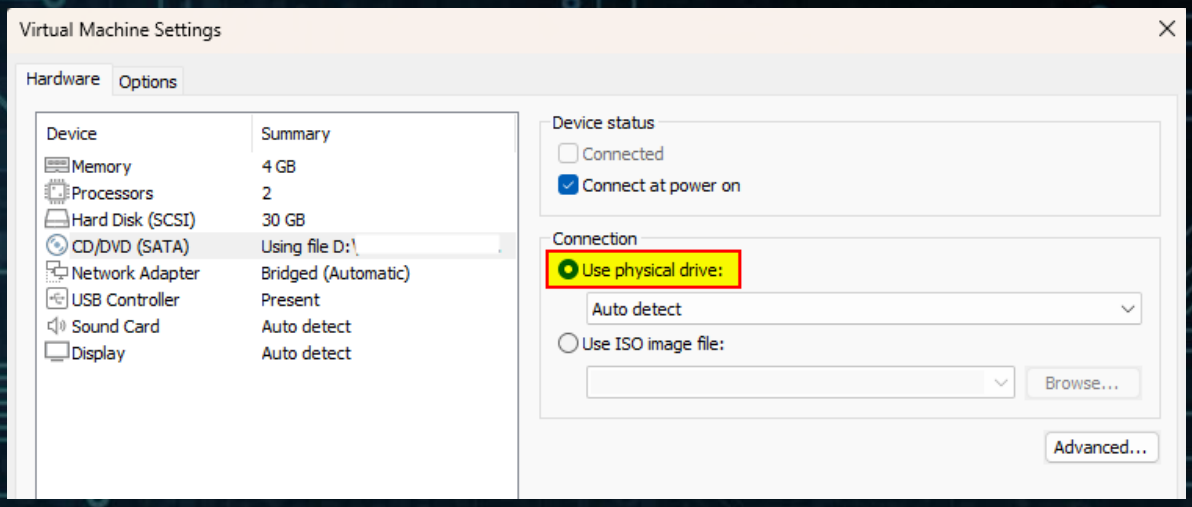


Si te aparece el siguiente mensaje después de reiniciar, es normal, solo significa que la VM aún tiene montada la imagen ISO y no pudo desmontarlo durante el reinicio.

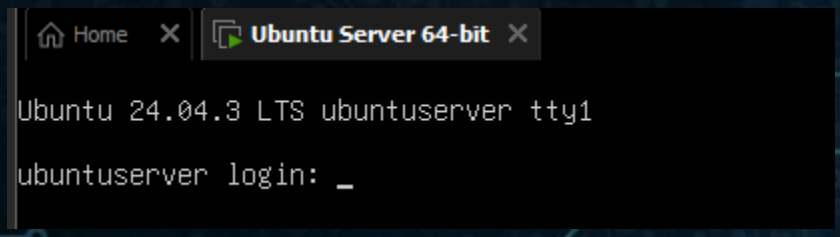


Simplemente realizamos lo siguiente:

- Apagamos o cerramos la máquina virtual.
- En la configuración de la VM, vamos a Storage o la opción que tenga nuestro hipervisor para ver los discos.
- Seleccionamos la unidad donde está montado el ISO y elegimos Remove disk from virtual drive o expulsa el ISO.



- Inicia la VM de nuevo y ahora si debería iniciar el “booteo” correctamente.



Tras ingresar nuestras credenciales deberíamos ver lo siguiente lo que quiere decir que todo está funcionando ok

```
Home    Ubuntu Server 64-bit

Ubuntu 24.04.3 LTS ubuntuserver tty1

ubuntuserver login: ozone
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Mon Jan 26 08:37:56 PM UTC 2026

  System load:  0.07               Processes:              245
  Usage of /:   39.1% of 13.67GB   Users logged in:        0
  Memory usage: 7%                 IPv4 address for ens33: 192.168.77.135
  Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

57 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ozone@ubuntuserver:~$
```

Conectarse por ssh (OPCIONAL)

A mí personalmente, *PARA ESTE TIPO DE LABS* me gusta utilizar VSCode o Powershell para ingresar por ssh.

Con el comando

```
ip a
```

podemos obtener la dirección ip del servidor Ubuntu

```
ozone@ubuntuserver:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether                  brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.77.135/24 metric 100 brd 192.168.77.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 1790sec preferred_lft 1790sec
    inet6                        /64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
ozone@ubuntuserver:~$ _
```

Y desde VSCode mediante la terminal con el comando

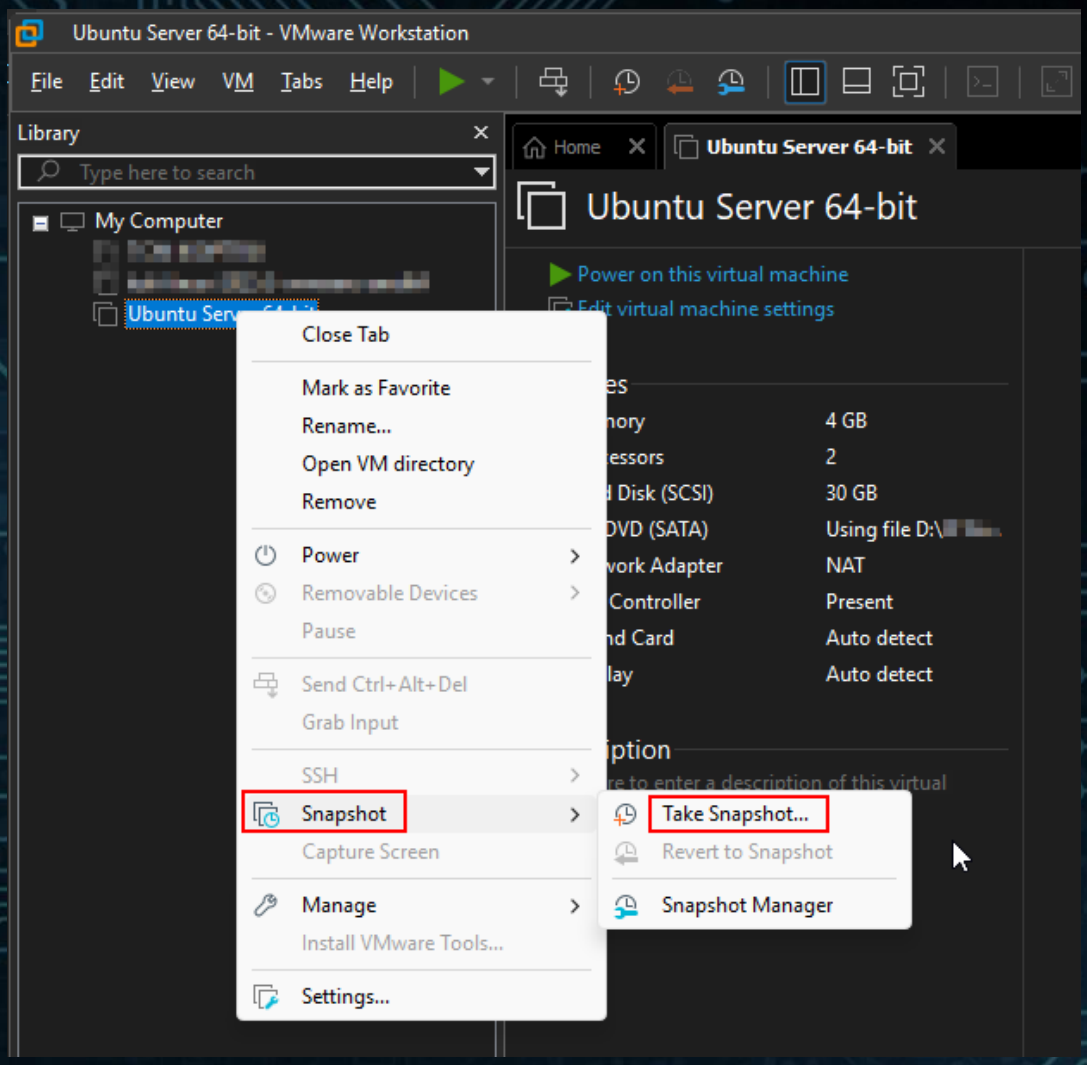
```
ssh usuario@ip
```

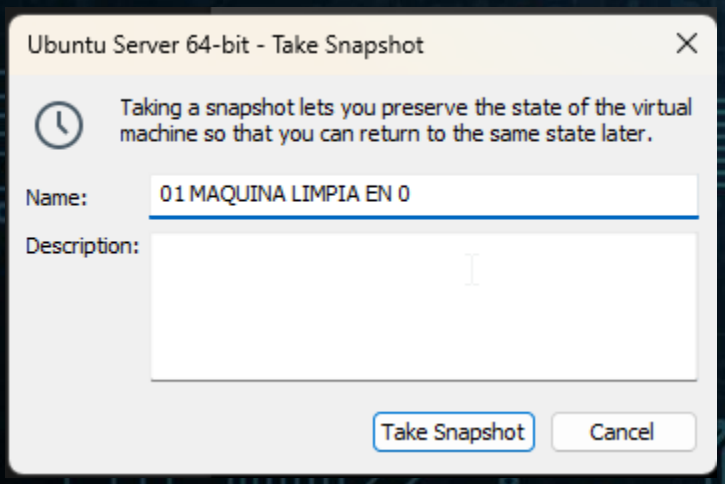
podemos ingresar, en mi caso `ozone@192.168.77.135`

nos pedirá la contraseña que configuramos y listo, ya estamos conectados por ssh.

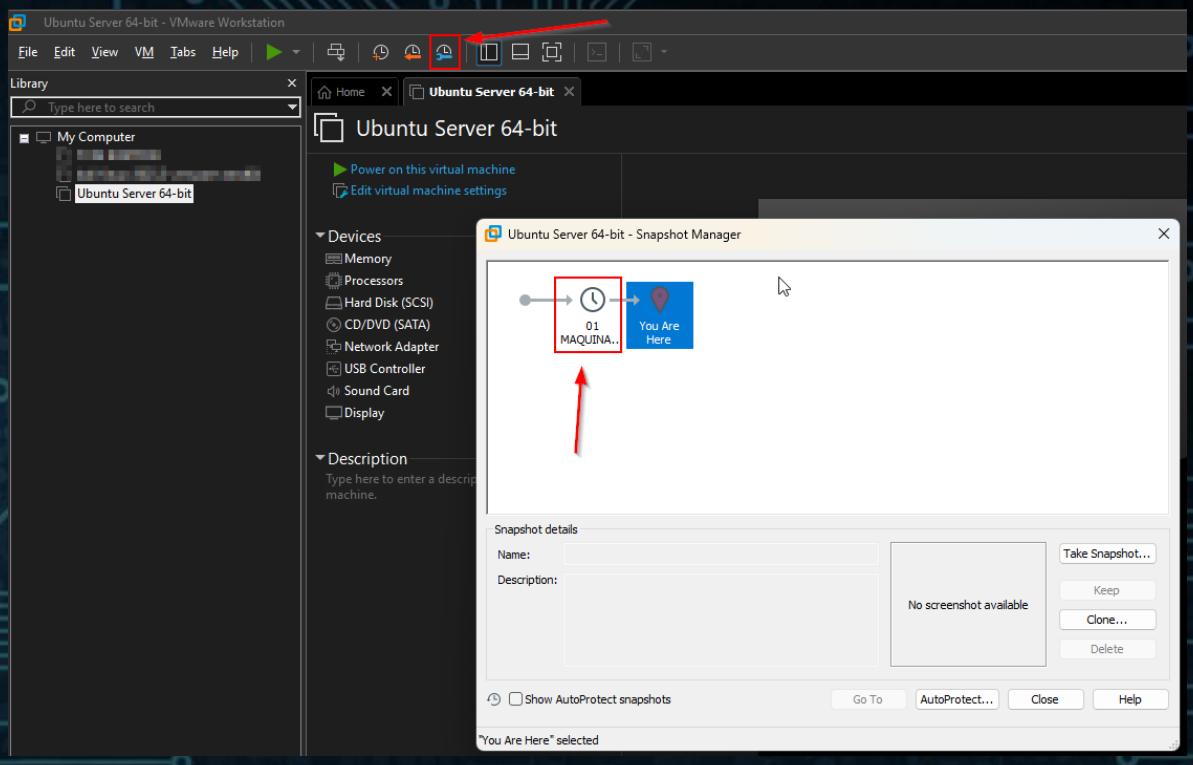
```
PS D:[redacted] ssh ozone@192.168.77.135
ozone@192.168.77.135's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Mon Jan 26 10:09:00 PM UTC 2026

  System load:  0.01               Processes:              214
  Usage of /:   39.2% of 13.67GB   Users logged in:        1
  Memory usage: 7%                 IPv4 address for ens33: 192.168.77.135
  Swap usage:   0%


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

57 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ozone@ubuntuserver:~$
```

Recomiendo antes de continuar realizar un snapshot de la máquina para tener una copia limpia de respaldo si es que necesitamos volver a este punto.





Desde el botón con la *"llave de tuercas"* podemos ingresar a gestionar nuestro snapshots en caso de que necesitemos volver a este punto.



4. Primeros comandos después de entrar

Verificamos que tenemos IP:

```
ip a
```

Si sale algo como 10.x.x.x o 192.168.x.x, todo bien.

```
ozone@ubuntu-lab:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether [redacted] brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.77.135/24 metric 100 brd 192.168.77.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 1516sec preferred_lft 1516sec
    inet6 [redacted] /64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
ozone@ubuntu-lab:~$
```

Y a continuación para actualizar los paquetes del sistema:

```
sudo apt update
```

```
ozone@ubuntuserver:~$ sudo apt update
[sudo] password for ozone:
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [208 B]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.2 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7,288 B]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [212 B]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10.5 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Fetched 1,054 kB in 2s (433 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
57 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
ozone@ubuntuserver:~$
```

Y para actualizar el sistema

```
sudo apt upgrade -y
```

```
ozone@ubuntuserver:~$ sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  apparmor bsdextrautils bsdutils cloud-init coreutils dhcpcd-base distro-info-data eject fdisk fwupd gir1.2-pacl
  libdrm-common libdrm2 libfdisk1 libfwupd2 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmbim-utils libmount1 libnetplan1 libns
  libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 libuuid1 mount multipath-tools netplan-generator netplan.io packagekit p
  python3-software-properties snapd software-properties-common sosreport systemd systemd-dev systemd-hwe-hwdb sys
  ubuntu-drivers-common ubuntu-pro-client ubuntu-pro-client-l10n udev util-linux uuid-runtime
57 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 56.2 MB of archives.
After this operation, 4,574 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bsdutils amd64 1:2.39.3-9ubuntu6.4 [95.6 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 coreutils amd64 9.4-3ubuntu6.1 [1,413 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 util-linux amd64 2.39.3-9ubuntu6.4 [1,128 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mount amd64 2.39.3-9ubuntu6.4 [118 kB]
```

Luego, si lo necesitamos o deseamos, podemos cambiar el nombre al servidor (nos pedirá password):

```
hostnamectl set-hostname ubuntu-lab
```

```
ozone@ubuntuserver:~$ hostname
ubuntuserver
ozone@ubuntuserver:~$ hostnamectl set-hostname ubuntu-lab
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.hostname1.set-static-hostname ====
Authentication is required to set the statically configured local hostname, as well as the pretty hostname.
Authenticating as: ozone
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
ozone@ubuntuserver:~$
```

Reiniciamos y podemos ver que el nuevo nombre ya está aplicado:

```
sudo reboot
```

```
PS                                                                    ssh ozone@192.168.77.135
ozone@192.168.77.135's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Mon Jan 26 10:25:15 PM UTC 2026

  System load:  0.06               Processes:              249
  Usage of /:   39.6% of 13.67GB   Users logged in:        0
  Memory usage: 7%                 IPv4 address for ens33: 192.168.77.135
  Swap usage:   0%


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


Last login: Mon Jan 26 22:18:40 2026 from 192.168.77.1
ozone@ubuntu-lab:~$
```

5. Crear carpeta de trabajo

Crearemos un lugar para guardar todos los archivos, logs, scripts y pruebas:

```
mkdir ~/lab
```

El símbolo ~ en vscode lo obtengo con AltGr + "+"(Tecla izquierda de Enter; el algunos casos es con AltGr + "4" y el universal código ASCII tecla Alt + 126, si no te resulta, entonces te toca investigar un poco. Con el comando ls comprobamos la creación del directorio.

```
ozone@ubuntu-lab:~$ mkdir ~/lab
ozone@ubuntu-lab:~$ ls
lab
ozone@ubuntu-lab:~$
```

6. Configurar logging básico

Nos aseguramos de que los logs principales existen:

```
ls /var/log
```

Los importantes que usaremos después:

- **auth.log**
- **syslog**
- **dmesg**
- **apt/history.log**
- **ufw.log** *(se creará después cuando activemos UFW)*

```
ozone@ubuntu-lab:~$ ls /var/log
alternatives.log  bootstrap.log          dist-upgrade  dmesg.2.gz  journal    private  ubuntu-advantage-apt-hook.log  vmware-network.log       vmware-vmsvc-root.log
apport.log        btmp                   dmesg         dpkg.log    kern.log   README   unattended-upgrades            vmware-vmsvc-root.1.log  vmware-vmtoolsd-root.log
apt               cloud-init.log         dmesg.0       faillog     landscape  syslog   vmware-network.1.log           vmware-vmsvc-root.2.log  wtmp
auth.log          cloud-init-output.log  dmesg.1.gz    installer   lastlog    sysstat  vmware-network.2.log           vmware-vmsvc-root.3.log
ozone@ubuntu-lab:~$ ls /var/log/apt
eipp.log.xz  history.log  term.log
ozone@ubuntu-lab:~$
```

7. Idioma teclado y fijar hora del sistema

Idioma teclado

Si al igual que yo tienes problemas con el idioma del teclado haz lo siguiente:

```
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
```

Sigue los pasos:

1. **Keyboard model:** Generalmente "Generic 105-key PC" funciona bien.
2. **Country:** Elige *Spanish* o *Spanish (Latin American)*.
3. **Layout:** Selecciona nuevamente el idioma específico.

Al finalizar, para que los cambios se apliquen de inmediato sin reiniciar, ejecuta:

```
sudo setupcon
```

Hora del sistema

Para configurar la hora del sistema **(útil para la revisión de logs)** haremos lo siguiente:

Primero consultamos la configuración actual:

```
timedatectl
```

```
ozone@ubuntu-lab:~$ timedatectl
               Local time: Tue 2026-01-27 21:44:39 UTC
           Universal time: Tue 2026-01-27 21:44:39 UTC
                 RTC time: Tue 2026-01-27 21:44:39
                Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
ozone@ubuntu-lab:~$
```

Si no coincide con nuestra zona horaria hacer lo siguiente:

```
timedatectl list-timezones
```

Veamos las zonas horarias, en mi caso la zona horaria es **America/Santiago**

```
America/Regina
America/Resolute
America/Rio_Branco
America/Santa_Isabel
America/Santarem
America/Santiago
America/Santo_Domingo
America/Sao_Paulo
America/Scoresbysund
America/Shiprock
America/Sitka
America/St_Barthelemy
```

Salimos del listado con **CTRL + C** y a continuación aplicamos la zona horaria con

```
sudo timedatectl set-timezone America/Santiago
```

```
ozone@ubuntu-lab:~$ sudo timedatectl set-timezone America/Santiago
[sudo] password for ozone:
ozone@ubuntu-lab:~$
```

Y comprobamos nuevamente con `timedatectl`

```
ozone@ubuntu-lab:~$ timedatectl
               Local time: Tue 2026-01-27 18:57:52 -03
           Universal time: Tue 2026-01-27 21:57:52 UTC
                 RTC time: Tue 2026-01-27 21:57:51
                Time zone: America/Santiago (-03, -0300)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
ozone@ubuntu-lab:~$ _
```

Los logs antiguos ya fueron realizados con la hora antigua, por lo que esto aplicará para los registros nuevos por lo que se recomienda hacerlo en esta etapa inicial.